

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Спецификация оборудования с техническими характеристиками

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-18.

Состав документа

- 1. Общие положения: назначение, границы лота, статусы поставки
- 2. Спецификация оборудования лота по участкам
- 3. Сводные показатели по лоту
- 4. Пояснения к составу оборудования и источники данных
- 5. Оборудование вне БИ и на границах лота
- 6. Открытые позиции

1. Общие положения

1.1 Назначение и состав документа

Спецификация содержит перечень основного и вспомогательного технологического оборудования Лота №3 «Отделение электроэкстракции» в границах проектирования Базового инжиниринга с указанием назначения, определяющих технических характеристик, количества, материального исполнения, габаритов, массы, мощности электроприёмников и статуса поставки каждой позиции. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Спецификация основного и вспомогательного технологического оборудования с указанием технических характеристик, в том числе габаритных размеров, массы, энергопотребления» (ТЗ на БИ ред. 4.1; пункт состава D-18).

Позиции сгруппированы по участкам в порядке технологического процесса; номер позиции — порядковый в пределах лота. Для позиций, имеющих номер по технологической схеме исходных данных, этот номер приведён в графе наименования (поз. по ИД). Форма спецификации — по ГОСТ 21.110-2013 с дополнительными графами по ТЗ (габариты, масса, энергопотребление).

Значения граф взяты из исходных данных Заказчика (ИД ч.1, ИД ч.2), Технического задания (ред. 4.1 от 25.08.2026) и расчётной модели КВАНТ. Значения, добавленные из текстовых разделов исходных данных и пояснительной записки, приведены в графах с указанием источника; общее основание перечня — ниже, ключевые позиции и их источники — в разделе 4. Запись «по ТКП» в графах габаритов, массы и мощности означает, что характеристика в исходных данных не задана и уточняется по технико-коммерческому предложению изготовителя; знак «—» — характеристика в исходных данных не задана либо к позиции не применима.

Источник: ИД ч.2 (табл. 4.2, п. 4.2.2, приложение В); ТЗ на БИ ред. 4.1 — границы Лота №3 (п. 6.2) и перечни включаемого и не включаемого в БИ оборудования (п. 6.3)

1.2 Границы лота и охват спецификации

Оборудование получения катодной меди. Размещается в существующем корпусе электрорафинирования меди металлургического цеха (ЦЭМ): шаг колонн 24 000 мм, крановый пролёт 22 000 мм. 180 ванн в две серии по 90 шт., каждая серия в отдельном пролёте, обслуживается своим спецкраном.

Участки лота по ТЗ: циркуляция и охлаждение электролита; электролизные ванны с аспирационными укрытиями; роботизированная катодосдирачная машина (КСМ); формирование пакетов катодов; ошиновка и токоподвод; спецкраны с системой позиционирования.

Режим работы: 358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно.

Границы проектирования (фланцевые и иные точки передачи потоков) приведены в пояснительной записке и на принципиальной технологической схеме лота; спецификация охватывает оборудование внутри этих границ. Оборудование смежных участков, не входящее в объём Базового инжиниринга, в основную таблицу не включено и приведено справочно в разделе 5 — для увязки границ и выдачи заданий на стыке.

По ТЗ в состав Базового инжиниринга Лота №3 не включаются: шины магистральные; выпрямители для ванн электроэкстракции; напорный трубопровод для ванн; сливной трубопровод для ванн; система аспирации от ванн и очистки аспирационных газов; циркуляционные насосы; грузоподъёмное оборудование; нутч-фильтр; оборудование для обработки свинцового шлама и отработанных свинцовых анодов; теплообменники.

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-LL — Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

1.3 Статусы поставки

Статус	Значение
Закуп	Серийное оборудование; поставляется комплектно изготовителем по результатам запроса технико-коммерческих предложений (не менее 2–3 ТКП на позицию — требование ТЗ).
Изготовление	Нестандартизированное изделие; изготавливается заводом-изготовителем по техническим требованиям и эскизным чертежам Исполнителя (задание на изготовление).
Закуп / модернизация	Закупка нового оборудования либо модернизация существующего оборудования Заказчика; выбор — по результатам обследования и ТКП.
Вне БИ	Позиция в объём Базового инжиниринга по лоту не входит; приводится справочно для увязки границ; в составе БИ по ней выдаётся задание на стыке смежному проектировщику или поставщику.

По документации Исполнителя (технические требования, эскизные чертежи) изготавливаются: циркуляционный бак (бак питания ванн). Комплектно по ТКП изготовителей поставляются 11 позиций из 14. Справочно (вне объёма БИ по лоту) в таблицу включены: выпрямители.

2. Спецификация оборудования Лота №3

Полужирным выделены ключевые позиции лота — основное оборудование, по которому выпускаются опросные листы и запрашиваются ТКП; перечень основного оборудования закрепляется протоколом с Заказчиком.

2.1 Циркуляция электролита

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
1	Циркуляционный бак (бак питания ванн) Бак с перегородкой Поз. по ИД: 4.2.1	Смешение богатого раствора выщелачивания с бедным электролитом из ванн, приём растворов промывки катодов и системы аспирации, дозирование коллоидной/антиаэрозольной добавки и кислоты	Запас объёма 0,25 ч; поток 1634,5 м³/ч; расч. 408,6 м³	2 (по числу серий)	Конструкционная сталь или армированный бетон с кислотоупорной футеровкой; допускается изготовление по месту	V = 300,0 м³ на нитку; факт. 510,0 м³; коэфф. запаса 1,2	по ТКП	Изготовление
2	Холодильник электролита пластинчатый Пластинчатый теплообменник, охлаждение водой Поз. по ИД: 4.2.2	Охлаждение богатого раствора перед подачей в ванны	Тепловая мощность 3772 кВт расчётная; 50,0 → 48,2 °С по потоку 1634,5 м³/ч; 22,5 → 37,5 °С по воде 216,1 м³/ч <i>В состав БИ по Лоту №3 теплообменники не включаются (перечень «не в БИ»), но параметры заданы ИД</i>	2 (по числу серий)	Сталь 316L или аналог	W = 2500 кВт на нитку; факт. 5000 кВт; коэфф. запаса 1,3	по ТКП	Закуп

2.2 Электролиз

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
3	Электролизная ванна Полимербетонные ванны Unicell или аналоги; характеристики по проекту ДЕЛЬТА (ИД ч.2, приложение В) Поз. по ИД: 4.2.3	Электроэкстракция меди из растворов	I факт = 42,45 кА; D расч = 280,0 А/м², D факт = 252,7 А/м²; производительность 49,49 кг/ч на ванну, 8066,1 кг/ч всего <i>Конструкция интегрирована с аспирацией: бортовой отсос + легкосъёмный колпак. Дно с уклоном к центру, донная пробка для выгрузки шлама. Чистка от свинцового шлама обычно не чаще 1 раза в год.</i>	180 (2 серии × 90); расчётно 163 шт., коэфф. запаса 1,104	Полимербетон (монолитный винилэфирный композит)	Внутренние габариты 8485 × 1155 × 1650 мм (Д×Ш×В); 84 катода, 85 анодов Масса ванны 8,7 т (180 шт. — 1566 т); закорачивающая рама 8,7 т, подъёмная рама в сборе с закорачивающей 10,0 т; в комплекте: коллектор подачи с креплениями, закладные рельсов нутча, донная пробка, конусы позиционирования крана Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт масс поставки	по ТКП	Закуп
4	Аноды из свинцового сплава Pb-Ca / Pb-Ag сплавы	Аноды ванн электроэкстракции	85 анодов на ванну; расход 2300 шт./год (0,033 шт. на т Cu)	180 × 85 = 15 300 шт. первичная загрузка (расчётно)	Свинцовый сплав	940 × 952 × 6 мм, холоднокатаные, сплав Pb–Ca (0,06–0,08 %)–Sn (1,35–1,5 %); ≈65 кг/шт., первичная загрузка ≈995 т Источник: ИД ч.2 табл. 8.5	по ТКП	Закуп
5	Катодные матрицы (постоянные катоды) Система SPLIT	Матрицы для наращивания катодной меди	84 катода на ванну; расход 1150 шт./год (0,017 шт. на т Cu); масса катода 76,8 кг (6 сут) / 89,7 кг (7 сут) без массы матрицы	180 × 84 = 15 120 шт. первичная загрузка (расчётно)	Нержавеющая сталь	1000 × 1000 × 3,25 мм, сталь 316L, с полипропиленовым обрамлением; 50–55 кг/шт., первичная загрузка 756–832 т Источник: ИД ч.2 табл. 8.5	по ТКП	Закуп

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
6	Аспирационные укрытия ванн Бортовой отсос + легкосъёмный колпак	Локальная аспирация ванн, исключая достижение точки росы под колпаками	Периодическая промывка коллекторов водой против накопления сухих солей; слив промывных растворов в буферную ёмкость или в питание скруббера	180 комплектов	Коррозионностойкое исполнение	по ТКП	по ТКП	Закуп
7	Ошиновка ванн Конструкция с двойным контактом разработки Outotec или аналоги	Токоподвод с уравнивающей шиной для анодов и/или катодов — равномерное распределение тока, работа при более высоких плотностях тока и выходе по току	Ток серии 47,0 кА; падение напряжения в межванновой ошиновке $\leq 0,06$ В/ванну; концевые шинные мосты серий Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт БИ	Комплект на 180 ванн	Медь	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.3 Обработка катодов

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
8	Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ) Референс — поставка Outotec: роботы KUKA KR 300 (подающий) и KR 180 (выгружающий)	Полный цикл обработки катодов: промывка, отделение осадка от матриц, оптический контроль и разбраковка, пакетирование, автоматический пробоотбор	Расчётная производительность 105 шт./ч, принято 120 шт./ч (референс Outotec — 250 матриц/ч); точность позиционирования до 1 мм; персонал 1 чел. Катодный шаг 95 мм (референсное значение 100 мм приводится к фактическому) Источник: ИД ч.2 прил. В <i>Обязательно: разделение двух пластин без срачивания по нижней кромке; электронный реестр парка матриц; «перфорация» пакета профилированием листов; пакеты 1400–2000 кг (по сбыту — 2500 ± 50 кг, увязка тремя коррозионностойкими лентами)</i>	1	Конструкционная и нержавеющая сталь, ПВХ, полипропилен	380 В 50 Гц, управление 220 В; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар; охлаждающая вода 1,5 бар, ≤30 °С, 25 л/мин; промывка I ст. 25 м³/ч 60–80 °С, II ст. 4 м³/ч 90–115 °С	Установленн ая мощность 125 кВт, потребляема я 105 кВт	Закуп
9	Оборудование формирования пакетов катодов	Укладка, весовой контроль, маркировка, увязка, «перфорация» пакета	Пакеты 1400–2000 кг (сбыт требует 2500 ± 50 кг)	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп
10	Оборудование автоматической изоляции кромок матриц	Нанесение изоляции кромок катодных матриц	Полипропиленовый профиль — расход 2770 кг/год Полипропиленовый профиль 1170 × 22,5 × 10 мм Источник: ИД ч.2 табл. 4.2	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.4 Подъёмно-транспортное оборудование

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
11	Специальные автоматические краны с системой позиционирования	Съём/установка колпаков, выгрузка катодов (1/3 ванны с равномерным шагом), транспортировка в КСМ и обратно, пошаговая установка матриц; ручной режим — замена анодов и чистка ванн от шлама	График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах <i>Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости)</i>	2 (по одному на серию/пролёт)	Металлические элементы и оснастка — нерж. сталь 316L или аналог	Грузоподъёмность ориентировочно 16–20 т (полный комплект 84 матриц с осадком 11,6 т + траверса с поддоном 3–5 т); режим работы не легче А6/М7 Источник: расчёт БИ по ИД ч.2 п. 4.2.2	по ТКП	Закуп / модернизация
12	Автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди на СГП	Передача пакетов в помещение склада готовой продукции	—	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.5 Реагентное хозяйство (позиции вне табл. 4.2 ИД ч.2)

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
13	Ёмкости приготовления, хранения и дозирования коллоидной добавки	Приготовление раствора гуартека (медленное растворение в тёплой воде при умеренном перемешивании) и дозирование в циркуляционные баки	Объём обеспечивает работу от каждой ≥ 12 ч; тихоходные рамные мешалки В составе реагентного хозяйства также: узел добавки FC-1100 (исполнение под аналоги), узлы дозирования $\text{H}_2\text{SO}_4 \approx 0,33$ т/ч и HCl 33 % до 0,55 кг/ч Источник: ИД ч.2 п. 1.3.13–1.3.14, прил. Б	2 (поочерёдно работающие)	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.6 Питание постоянным током (вне объёма БИ по Лоту №3)

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
14	Выпрямители	Питание серий ванн постоянным током	250 В (max) / 227 В (ном); I = 47,0 кА; коэфф. запаса 1,10	3 (по одному на серию + резервный, ошиновка позволяет резервному работать на любую серию)	—	по ТКП	по ТКП	Вне БИ по Лоту №3 (перечень «не включается»)

3. Сводные показатели по лоту

Позиций в спецификации	14 (участков — 6)
Ключевые позиции (основное оборудование)	8
Распределение по статусам поставки	Закуп — 11; Изготовление — 1; Закуп / модернизация — 1; Вне БИ по Лоту №3 (перечень «не включается») — 1
Количество задано	14 из 14 позиций; по остальным — уточняется на стадии ОТР и по ТКП
Габариты или масса заданы	7 из 14 позиций; по остальным — по ТКП изготовителей
Мощность электроприёмников задана	1 из 14 позиций
Установленная мощность по позициям с единичным значением	≈125 кВт: Роботизированная катодосдиричная машина (КСМ) — 1 × 125 кВт

Суммирование выполнено только по позициям, для которых задано одно значение мощности и целое количество единиц; позиции с диапазоном мощности и без данных в сумму не входят. Полная таблица электроприёмников лота сводится в документе по электроснабжению после получения ТКП.

4. Пояснения к составу оборудования и источники данных

Основание — разделы пояснительной записки «Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования» и «Спецификация оборудования, опросные листы, исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления».

Перечень в границах БИ — по ТЗ v4.1 п. 6.3 («Оборудование, включаемое в состав БИ») с характеристиками по ИД ч.2 табл. 4.2; группировка по технологическим узлам.

1) ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАЛ: электролизные ванны — 180 шт. (2 серии × 90; расчётно 163, запас 1,104), полимербетон монолитный (Unicell или аналог, конструкция по проекту ДЕЛЬТА), внутренние габариты 8485 × 1155 × 1650 мм, комплектация каждой: 84 катодных места + 85 анодных, коллектор подачи с креплениями, закладные рельсов нутча, донная пробка, установочные конусы позиционирования крана (прил. В); аспирационные укрытия — 180 комплектов (легкосъёмный колпак, интегрированный с бортовым отсосом), коррозионностойкое исполнение; ошиновка ванн — комплект на 180 ванн + концевые шинные мосты серий, медь, конструкция с двойным контактом (референс Outotec), падение ≤ 0,06 В/ванну; аноды Pb–Ca(0,06–0,08 %)–Sn(1,35–1,5 %) холоднокатаные 940×952×6 мм — первичная загрузка 15 300 шт.; катодные матрицы 316L 1000×1000×3,25 мм с ПП-обрамлением (система SPLIT) — первичная загрузка 15 120 шт.; закорачивающие рамы 8,7 т — не менее одной на серию (число — по графику чисток, уточняется в БИ); подъёмная рама (сборка с закорачивающей 10,0 т).

2) УЗЕЛ КСМ: роботизированная катодосдирающая машина — 1 комплект, принято 120 матриц/ч (расчёт 105; референс Outotec 250), роботы подачи/выгрузки (в референсе КУКА KR 300 / KR 180), установленная мощность 125 кВт, потребляемая 105 кВт, гидростанция 120 бар, пневматика 6 бар, охлаждающая вода 25 л/мин (≤ 30 °С, 1,5 бар), двухстадийная промывка (25 м³/ч оборотная + 4 м³/ч свежая), точность позиционирования до 1 мм, персонал 1 чел.; оборудование формирования пакетов (весовой контроль, маркировка, увязка, автоматический пробоотбор, «перфорация» профилированием листов) — пакет 2500 ± 50 кг (закрепить в опросном листе, референс 1400–2000 кг); оборудование автоматической изоляции кромок матриц — комплект (ПП-профиль 1170 × 22,5 × 10 мм, расход 2770 кг/год); автоматизированная транспортировка пакетов — конвейерная линия от КСМ до передаточных ворот СГП.

3) КРАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (спецоснащение — в лоте): специальные автоматические краны с системой позиционирования — 2 шт. (по одному на серию/пролёт), грузоподъёмность ориентировочно 16–20 т (полный комплект 84 матриц с осадком 11,6 т + траверса-борона с поддоном 3–5 т), режим не легче А6/М7 (≈28 обслуживаний ванн/сут), рабочие части и оснастка 316L, ИК-контроль контактов и КЗ (рекомендация ИД п. 4.2.2).

4) ЭЛЕКТРОЛИТНОЕ ХОЗЯЙСТВО: циркуляционные баки — 2 × 300 м³ с перегородкой (расчётный запас 0,25 ч × 1634,5 м³/ч = 408,6 м³; сталь либо железобетон с кислотоупорной футеровкой, допускается изготовление по месту — ИД п. 4.2.2); узел гуартека — 2 поочередно работающие ёмкости (каждая ≥ 12 ч работы) с тихоходными рамными мешалками и насосами-дозаторами; узел FC-1100 (исполнение под аналоги Eagles 1100 / ChemShi NF-100); узлы дозирования H₂SO₄ (≈0,33 т/ч) и HCl 33 % (до 0,55 кг/ч).

СПРАВОЧНО — вне поставки лота, задание на стыке выдаёт БИ: выпрямители 3 × 47,0 кА / 227 (250) В; теплообменники 2 × 2500 кВт; циркуляционные насосы ≈820 м³/ч на серию; система аспирации со скруббером; нутч-фильтр; базовые мостовые краны (модернизация существующего парка — сценарий А).

КРИТЕРИЙ «ОСНОВНОГО» ОБОРУДОВАНИЯ (для опросных листов и ТКП; перечень фиксируется протоколом с Заказчиком): ванны, КСМ с формированием пакетов и изоляцией кромок, спецкраны, ошиновка, матрицы, аноды, укрытия, циркуляционные баки, АСУ с ППО.

4.1 Данные для спецификации из раздела о спецификации и опросных листах

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (состав v4.1: технические характеристики, габариты, масса, энергопотребление) — ведомость по каждой позиции перечня с привязкой к PFD и компоновке. Массы серийных позиций для логистики и монтажа: ванны $180 \times 8,7 \text{ т} = 1566 \text{ т}$; аноды $15 \text{ } 300 \times 65 \text{ кг} \approx 995 \text{ т}$; матрицы $15 \text{ } 120 \times 50\text{--}55 \text{ кг} \approx 756\text{--}832 \text{ т}$ — только три позиции дают $\approx 3,3\text{--}3,4 \text{ тыс. т}$ поставки в Мончегорск (упаковка и транспортирование в районы Крайнего Севера — ГОСТ 15846); энергопотребление сводится в таблицу электроприёмников (раздел электроснабжения).

Опросные листы, требования к монтажу и исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления в настоящем документе не повторяются — см. ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ, ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ, ОВЭ75-БИ-ЛЗ-МТ.

4.2 Определяющие позиции и источники значений

Позиция	Значение	Источник
Ванны	180 шт.; 8485×1155×1650 мм; коллектор подачи и закладные — в комплекте	ИД ч.2 табл. 4.2, прил. В
Электроды (первичная загрузка)	аноды 15 300 шт. (Pb–Ca–Sn); матрицы 15 120 шт. (316L, SPLIT)	ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт $180 \times 85 / 180 \times 84$
КСМ	1 к-т; 120 матриц/ч; 125/105 кВт; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар	ИД ч.2 табл. 4.2 (референс КСМ)
Спецкраны	2 шт.; $Q \approx 16\text{--}20 \text{ т}$; режим $\geq A6/M7$; оснастка 316L; ИК-контроль K3	ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт нагрузок
Циркуляционные баки	$2 \times 300 \text{ м}^3$ (расчёт $408,6 \text{ м}^3$); допускается изготовление по месту	ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2
Узлы реагентов	гуартек 2 ёмкости $\geq 12 \text{ ч}$; FC-1100 под аналоги; дозирование H_2SO_4/HCl	ИД ч.2 п. 1.3.13–1.3.14, прил. Б
Вне поставки (задание БИ)	выпрямители, теплообменники, насосы, аспирация, нутч, базовые краны	ТЗ v4.1 п. 6.3 (перечень «не включается»)
Массы поставки	ванны 1566 т + аноды $\approx 995 \text{ т}$ + матрицы $756\text{--}832 \text{ т} \approx 3,3\text{--}3,4 \text{ тыс. т}$	расчёт от ИД ч.2 прил. В, табл. 8.5
Опросные листы	10 групп основного оборудования; обязательные поля: тяжелейшая неразъёмная часть, нагрузки X/Y/Z, шеф-монтаж, ЗИП	ИД ч.2 прил. В п. 15, 17; ТЗ v4.1
Привести в листах	шаг 95 мм (не 100), пакет $2500 \pm 50 \text{ кг}$ (не 1400–2000)	ИД ч.2 прил. В; требование сбыта
Длинноцикловое	ванны (180 шт., оснастка форм), КСМ, спецкраны, парк электродов, АСУ	решение БИ; ТЗ v4.1 (состав)

Выдача	исходные требования на длинноцикловое — в первой очереди этапной выдачи БИ	ТЗ «Прочие условия» (поэтапная выдача)
--------	--	--

4.3 Нормативные документы, определяющие требования к оборудованию

Документ	Область применения
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — сертификация/декларирование поставляемых позиций
ГОСТ 12.2.003-91	Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 15150-69	Исполнение УХЛЗ для оборудования электролизного зала
ГОСТ 15846-2002	Упаковка и транспортирование в районы Крайнего Севера (≈3,4 тыс. т поставки)
ГОСТ 5582-75	Нержавеющий прокат (отечественный аналог 316L — 03X17H14M3) для матриц

5. Оборудование вне БИ и на границах лота

5.1 Позиции лота на границе объёма поставки

Позиции основной таблицы, по которым объём поставки ограничен границей БИ, существующим оборудованием Заказчика или перечнем «не включается» ТЗ:

Поз.	Наименование	Статус	Ограничение объёма поставки
2	Холодильник электролита пластинчатый	Закуп	В состав БИ по Лоту №3 теплообменники не включаются (перечень «не в БИ»), но параметры заданы ИД
11	Специальные автоматические краны с системой позиционирования	Закуп / модернизация	Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости)
14	Выпрямители	Вне БИ по Лоту №3 (перечень «не включается»)	Позиция в объём Базового инжиниринга по лоту не входит; приводится справочно для увязки границ; в составе БИ по ней выдаётся задание на стыке смежному проектировщику или поставщику.

Перечень оборудования, не включаемого в БИ по Лоту №3 (ТЗ): шины магистральные; выпрямители для ванн электроэкстракции; напорный трубопровод для ванн; сливной трубопровод для ванн; система аспирации от ванн и очистки аспирационных газов; циркуляционные насосы;

грузоподъёмное оборудование; нутч-фильтр; оборудование для обработки свинцового шлама и отработанных свинцовых анодов; теплообменники. По каждой позиции в составе БИ выдаётся задание на стыке с параметрами и физической границей.

5.2 Данные на границах лота (задания на стыке)

Сводка по разделу пояснительной записки «Разграничение поставки и стыковка границ с позициями „вне БИ“».

Стык	Данные на границе	Источник
Выпрямители (вне БИ)	задание: 3 × 47 кА / 227(250) В, резерв на любую серию, Modbus TCP	ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2
Трубопроводы (вне БИ)	граница — фланец перелива каждой ванны (5.2.3) / штуцер коллектора подачи (коллектор в комплекте ванн)	ТЗ п. 5.2; ИД прил. В
Теплообменники (вне БИ)	тепловое задание 2 × 2500 кВт; 50 → 48,2 °С; вода 22,5 → 37,5 °С	ИД ч.2 табл. 4.2, 3.1
Аспирация (вне БИ)	граница — фланец отсоса каждого из 180 укрытий (5.2.4); расход — совместное определение	ТЗ п. 5.2; ИД п. 4.1.2
Насосы (вне БИ)	задание ≈820 м³/ч на серию, частотное регулирование от FIC-01	расчёт БИ; ИД табл. 3.1
Краны	спецоснащение и автоматика — Лот №3; базовые краны — модернизация существующих ЦЭМ	ТЗ п. 5.3; ИД п. 4.2.2
Шлам (вне БИ)	граница — донная пробка ванны; рельсы нутча и закладные — в комплекте ванн	ИД п. 4.1.2, прил. В

5.3 Смежное оборудование вне БИ (справочно)

Оборудование смежных участков гидрометаллургического передела, примыкающее к лоту по материальному потоку. В объём поставки лота не входит; параметры заданы ИД ч.2 табл. 4.1 и приводятся для увязки границ и проверки исходных требований смежникам.

Наименование (поз. по ИД)	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты
Намывные фильтры контрольной фильтрации Поз. по ИД: 4.1.20	Получение фильтрата с минимальным количеством твёрдого — питание Лотов №2 и №3	Удельная нагрузка 0,50 м³/(м²·ч); поток 130,0 м³/ч; расч. 259,9 м² <i>Время набора осадка 90 % от продолжительности цикла; предусмотреть линии перефильтрации мутного фильтрата и проливов</i>	3 (параллельная работа)	Hastelloy G-35 или аналог	S = 120 м²; факт. 360 м²; коэфф. запаса 1,2

Наименование (поз. по ИД)	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты
Теплообменник подогрева бедного электролита Поз. по ИД: 4.1.1.17	Подогрев оборотного раствора фильтратом от выщелачивания перед каскадом; пусковой подогрев паром	Тепловая мощность 1240 кВт расч.; 50,0 → 59,4 °С по 124,7 м³/ч; 75,0 → 65,6 °С по 129,5 м³/ч <i>Пластинчатый секционный; резервная секция на посекционную чистку от гипсовых инкрустаций; обходные линии для тонкого регулирования</i>	1	Hastelloy G-35 или аналог	W = 1500 кВт; коэфф. запаса 1,2

6. Открытые позиции

Перечень вопросов, определяемых на стадии Базового инжиниринга и по результатам запроса ТКП; до их закрытия соответствующие графы спецификации носят предварительный характер.

Определяется на стадии БИ: Число закорачивающих рам (по графику чисток и совмещению со сменой анодов)

Определяется на стадии БИ: Перечень «основного» оборудования для опросных листов и ТКП — закрепить протоколом с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Конструктив циркуляционных баков (сталь / железобетон с футеровкой по месту) — вариантная проработка БИ с оценкой стоимости

Определяется на стадии БИ: Сроки изготовления по позициям — по бюджетным ТКП (в ИД не заданы); критический путь — ванны и КСМ

Определяется на стадии БИ: Темп поставки ванн под график монтажа рядов (шт./мес) — согласовать с изготовителем и монтажной организацией

Определяется на стадии БИ: Габариты и масса по 7 позициям из 14 (в исходных данных не заданы) — по ТКП изготовителей; массы самых тяжёлых неразъёмных частей — в требованиях к монтажу.

Определяется на стадии БИ: Установленная мощность электроприёмников по 13 позициям из 14 — по ТКП; сводная таблица электроприёмников — в документе по электроснабжению.

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция спецификации (характеристики, габариты, массы, энергопотребление по всем позициям) — после получения бюджетных ТКП не менее чем от 2–3 изготовителей на каждую позицию основного оборудования.